

PBL2

Projekt: Monitorowanie parametrów środowiskowych

Autorzy:

Karolina Wągrowska

Oliwia Ferdyn

Illia Soboliev

Pavel Popou

Hanna Solecka

1. Opis projektu

Pomysł na projekt:

W nowoczesnych miastach istnieje problem zanieczyszczenia hałasem oraz trudności w szybkim wykrywaniu niebezpiecznych lub podejrzanych zdarzeń dźwiękowych, takich jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki. Często takie sytuacje pozostają niezauważone, ponieważ służby miejskie nie są w stanie stale monitorować wszystkich obszarów miasta.

Projekt zakłada stworzenie systemu monitorowania hałasu w mieście, składającego się z autonomicznych urządzeń czujnikowych z mikrofonami, rozmieszczonych w różnych punktach miasta. Urządzenia mierzą poziom hałasu oraz wykonują podstawową analizę dźwięku. W przypadku wykrycia nietypowego zdarzenia czujnik wysyła krótką informację na serwer.

Jeśli kilka czujników zarejestruje ten sam dźwięk, system może w przybliżeniu określić lokalizację jego źródła na podstawie różnicy czasu dotarcia sygnału. W razie potrzeby serwer może pobrać krótki fragment nagrania audio, który jest przechowywany w lokalnym buforze urządzenia.

System jest przeznaczony dla służb miejskich, policji oraz projektów Smart City, pomagając szybciej wykrywać incydenty oraz analizować poziom hałasu w mieście. Urządzenia działają jako energooszczędna sieć IoT, przesyłając jedynie minimalną ilość niezbędnych danych.

Problemy, które rozwiązuje projekt :

Współczesne miasta wymagają skutecznych narzędzi do monitorowania zdarzeń oraz analizy środowiska akustycznego. Projekt ma na celu rozwiązanie następujących problemów z wykorzystaniem sieci urządzeń IoT:

1. Trudność w wykrywaniu niebezpiecznych zdarzeń dźwiękowych Zdarzenia takie jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki często pozostają niezauważone, szczególnie w miejscach bez stałego nadzoru.
2. Ograniczenia tradycyjnych systemów monitoringu Systemy wizyjne nie zawsze są w stanie wykryć zdarzenia znajdujące się poza polem widzenia kamery lub w warunkach ograniczonej widoczności.
3. Brak rozproszonego monitoringu hałasu W wielu miastach brakuje gęstej sieci czujników umożliwiających analizę poziomu hałasu oraz identyfikację jego źródeł.
4. Wysoki koszt istniejących rozwiązań Komercyjne systemy monitoringu akustycznego są często kosztowne w instalacji i utrzymaniu, co ogranicza skalę ich zastosowania.
5. Ograniczenia instalacyjne tradycyjnych systemów Tradycyjne systemy często wymagają podłączenia do infrastruktury przewodowej (zasilanie, sieć danych). Autonomiczne urządzenia IoT z komunikacją bezprzewodową pozwalają na szybszą instalację, większą liczbę możliwych lokalizacji montażu oraz łatwiejszą obsługę systemu.